

思考题与习题四

4.2 下列说法有的对, 有的错, 对的打“√”, 错的打“×”, 并说明原因。

(1) 异步总线握手相比于同步总线握手, 具有更高的数据传输可靠性和更快的传输速度。

解: 异步总线握手相比于同步总线握手, 具有数据传输可靠和适应性好的优点, 但传输速度较慢。说法不对。(×)

(5) 80X86CPU 工作时, 系统总线上的控制信号 $\overline{IOR}$ 和 $\overline{IOW}$ 的作用是控制 I/O 操作的类型, 它们不允许同时有效。

解: $\overline{IOR}$ 、 $\overline{IOW}$ 是 I/O 读和 I/O 写控制信号, 其作用是控制 I/O 操作的类型, 它们不允许同时有效。说法正确。(√)

(6) 任何微机系统完成一个总线传输周期必须经历: 总线请求和判决、寻址、传数和结束四个阶段。

解: 在只有一个主控制器 (CPU) 的系统中, 系统总线始终归 CPU 控制和使用, 这时完成一个总线传输周期只需寻址和传数两个阶段。说法不对。(×)

4.3 指令周期由一个或若干个总线周期组成, Pentium 在 `in al, 20h` 指令 (或 `inportb(0x20)`) 的执行中, 一定会执行一个什么总线周期? 在该总线周期内, 地址总线上传送的是什么? 系统控制线 $\overline{IOR}$ 和 $\overline{IOW}$ 中哪一个应有效? 而数据总线传送的又是什么?

解: 指令 `in al, 20h` (或 `inportb(0x20)` 函数) 是将 20h 号 I/O 端口的内容取出送 al 累加器。所以, 该指令一定会执行一个 “I/O 读” 总线周期; 在该 I/O 读周期内, 地址总线上传送的是 20h 号端口地址 “20h”; 这时, $\overline{IOR}$ 有效; 数据总线传送的则是 20h 号端口中的数据。

4.4 微型计算机中最基本的三条总线是哪三条? 各有什么特点?

解: 微型计算机中最基本的三条总线是地址总线、数据总线和读/写控制线。数据总线用于把数据送入或送出 CPU; 地址总线用于指定要访问的内存单元或 I/O 端口; 读/写控制线则用于指定数据总线上数据流的方向。

4.6 何谓总线仲裁? 常用总线仲裁方法有哪几种? 各有什么优缺点?

解: 总线仲裁是指在多主控制器系统中, 合理地控制和管理系统中需占用总线的请求源, 确保同一时刻最多只有一个总线主控制器控制和占用总线, 以避免总线冲突。

常见的总线仲裁方法有串行仲裁、并行仲裁和并串行二维仲裁三种:

串行仲裁的优点, 一是控制线少, 逻辑和物理实现上都很简单; 二是易于扩充。缺点是总线允许信号 BG 需逐级传递, 响应速度慢; 链路上任一环节发生故障, 都将阻止其后面的设备获得总线控制权; 而且线路连好后, 优先级结构不能改变, 可能出现电气连接上距仲裁器远的设备发出总线请求, 而被优先级高的设备锁定, 产生 “饿死” 现象; 此外, 能容纳的主控设备数受到总线时钟频率限制。

并行仲裁的优点是避免了总线请求和总线允许信号的逐级传送延迟, 响应速度快, 适于各种实时性要求高的多机系统中使用。缺点是控制信号多, 逻辑复杂, 只适于控制源不多的系统中使用; 且一旦系统设计好, 就不易扩充。

并串行二维仲裁是综合并行仲裁和串行仲裁的优点而产生的一种组合控制方法。其特点是将主控设备分组, 组间使用并行仲裁, 而组内使用串行仲裁。它兼具串链法和并行法的优越性, 既有较好的灵活性、可扩充性, 又可容纳较多的设备而不使结构过于复杂, 还有较快的响应速度。

4.9 三线菊花链总线判系统中实际连了 12 个平均传输延迟时间为 25ns 的主控模块, 那么总线操作频率最高允许为多少?

$$\text{解: 总线操作频率} = \frac{1}{T_{CLK}} \leq \frac{1}{N \cdot \Delta t} = \frac{1}{12 \cdot 25\text{ns}} \approx 3.33\text{MHz}$$

即: 总线操作频率最高允许为 3.33MHz。

4.13 总线握手的作用是什么? 常见的握手协定有哪几种? 它们各有什么优缺点?

解：总线握手的作用则是在主模块取得总线占用权之后，确保主模块和从模块之间实现正确的寻址和可靠的传数。常见的总线握手协定有同步总线协定、异步总线协定和半同步总线协定三种。

同步总线的优点一是简单，便于电路设计；二是总线传输速度快，适合高速运行的需要。缺点是只能按最坏的可能性来确定总线频带的宽度，以满足速度最慢设备的需要，而且一旦设计好，就不能再接加更慢的设备，即系统的适应性差。

异步总线协定的优点是，数据传输高度可靠的，且对不同速度的设备具有很好的适应性。缺点是，异步总线完成一次总线操作，主、从两组互锁控制信号在总线上要经过两个来回行程，与同步总线相比，传输速度慢。

半同步总线协定是综合同步协定和异步协定两者的优点而产生的一种混合式握手协定，兼具同步总线的速度和异步总线的可靠性与适应性。